

LF-08 · Punktprobe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Punktprobe beide Koordinaten ein und schreibe beide Seiten der Gleichung hin.

Aufgabe 1

Liegt der Punkt $P(1|7)$ auf der Geraden $y = 2x + 5$? Rechne nach und gib den y -Wert der Geraden bei $x = 1$ an.

Aufgabe 2

Liegt $Q(2|4)$ auf $y = 2x + 2$? Berechne den richtigen y -Wert.

Aufgabe 3

Für welches x liegt ein Punkt mit dem y -Wert 10 auf der Geraden $y = 2x - 2$?

Aufgabe 4

Denke dir einen Punkt aus, der auf $y = 2x + 0$ liegt und die x -Koordinate 3 hat. Wie lautet seine y -Koordinate?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

6 60 12 6 70 7 0,6 6

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 1 + 5 = 7$ — der Punkt liegt auf der Geraden.
2. $2 \cdot 2 + 2 = 6$, der Punkt hat aber 4 — er liegt NICHT darauf.
3. $10 = 2x - 2 \rightarrow x = (10 - -2) : 2 = 6$
4. $y = 2 \cdot 3 + 0 = 6$